

UČNEGI SCENARIJ

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Števila so zabavna
Povzetek učnega scenarija	Učenci bodo skozi športne, matematične in jezikovne dejavnosti razvijali računalniško mišljenje, predvsem algoritme, dekompozicijo in evalvacijo. S štafetnimi igrami in igro s tarčo bodo utrjevali števila do 100, urejali števila ter določali predhodnike in naslednike. V učilnici bodo v skupinah reševali naloge s stotičnim kvadratom, pri čemer bodo sledili navodilom in jih razčlenjevali na manjše korake. V zaključnem delu bodo z robotkom m-Tiny na mreži programirali poti za zbiranje delov stotičnega kvadrata. Aktivnosti spodbujajo logično razmišljanje, natančnost, sodelovanje in reševanje problemov.
Ključne besede	Števila do 100, računalniško mišljenje
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
	OŠ Vojke Šmuc Izola, PŠ Korte
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Maršič Andrea

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Starost otrok/učencev	2. razred
Trajanje izvedbe	3 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	- Makeblock Co., Ltd. (n.d.). <i>Developing early literacy and numeracy through tangible programming: mTiny curriculum guide</i> [Curriculum guide]. Makeblock. https://www.makeblock.com/pages/mtiny-robot-toy - Dr. Sanela Hudovernik, dr. Nastja Cotič, dr. Robert Repnik, dr. Maja Kerneža, Matija Jenko, dr. Dejan Zemljak, dr. Marina Volk: »Razvoj računalniškega mišljenja z vključevanjem STEM kompletov v vrtcih in osnovnih šolah od 1. do 5. razred«. Delovna verzija projekta Raček. Pedagoška fakulteta: Koper, 2025.

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Učni scenarij je zasnovan tako, da dosega cilje učnega načrta s področja števil do 100, orientacije na ravnini, športnega udejstvovanja in razvoja jezikovnih veščin. Aktivnosti razvijajo zmožnost oblikovanja algoritmov, dekompozicijo in evalvacijo. Urejanje števil po velikosti, urejanje zaporedij, določanje predhodnika in naslednika od učencev zahteva natančnost in vztrajnost. Dejavnost razvija tudi dekompozicijo in evalvacijo, saj učenci problem rešujejo po manjših korakih, pri tem pa preverjajo pravilnost postopka in odpravljajo morebitne napake. Medpredmetna povezava športa in matematike razvija znanje o številih do 100, hkrati pa so učenci še gibalno aktivni, kar spodbuja miselne procese. Pri delu krepijo zmožnost oblikovanja algoritmov, vztrajnost in reševanje problemov.
Medpodročno/medpredmetno povezovanje	Matematika, šport in slovenščina
Učni cilji (operativni) :	Nosilno vlogo ima matematika, poudarjeno šport, podporno pa slovenščina. Cilji MAT: • Učenec šteje in predstavi števila do 100 na različne načine. • Učenec prebere in s simbolom ter desetiškima enotama E in D zapiše števila do 100. • Učenec primerja naravna števila do 100 ter odnose med števili zapiše s simboli (<, >, =). • Učenec uredi naravna števila do 100, določi predhodnik in naslednik ter uporabi oba izraza. Cilji ŠPO: • Učenci razvijajo samozavest, odločnost, borbenost in vztrajnost. • Učenci oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce (strpno in prijateljsko vedenje v skupini, upoštevanje pravil v igrah in športnega obnašanja). • Učenci zadevajo mirujoči cilj. Cilji SLJ: • Učenci opazujejo in prepoznajo besedno in nebesedno sporazumevanje. • Učenci prepoznajo okoliščine za rabo knjižnega in neknjižnega jezika.

Komponente računalniškega mišljenja	1) Abstrakcija 2) Algoritem 3) Prepoznavanje vzorcev 4) Dekompozicija 5) Evalvacija
Razvijanje računalniškega mišljenja	Algoritmi: • štafetne igre: Za uspešno rešitev problema morajo učenci slediti navodilom po natančnih korakih. Najprej se morajo učenci postaviti v kolone, nato pa naloge opravljajo po natančnih navodilih: steči po listek, ga shraniti in nato rešiti naloge (urejanje števil po velikosti, sestavljanje parov, nadaljevanje zaporedja). Nalogo bodo uspešno opravili, če bodo natančno sledili navodilom. • stotični kvadrat: Delo na stotičnem kvadratu mora potekati po natančnih navodilih. Če ne bodo sledili navodilom, ne bodo uspešni. • sestavi stotični kvadrat: Učenci oblikujejo pot robotku in z mreže poberejo vse listke, nato sestavijo stotični kvadrat. Dekompozicija: • urejanje števil po velikosti: Učenci poiščejo sistem, kako bodo števila uredili. Najprej urejajo po deseticah, nato še po enicah. • stotični kvadrat: Daljša in bolj kompleksna navodila si bodo učenci razdelili na več delov in nalogo rešili po manjših delih. Evalvacija: • štafetne igre: Pregled in diskusija o opravljenih nalogah. Učenci pokažejo svoje rešitve in v kolikor so naloge napačno rešene, se o njih pogovorimo in poiščemo napake ter jih odpravimo. • tarča: Učenci bodo sproti preverjali svoje rešitve. Ali so pravilno sestavili števila, jih pravilno primerjali in jim pravilno določili predhodnik in naslednik. • stotični kvadrat: Ugotavljajo, ali so natančno sledili navodilom in prišli do prave rešitve. Če niso, iščejo in odpravljajo napake. • delo na mreži: Učenci preverjajo, ali so podana navodila jasna in natančna – če je robotek prišel na cilj, pomeni, da so bila navodila natančna. V nasprotnem primeru morajo napako odpraviti. • sestavi stotični kvadrat: Iščejo rešitve, kako pravilno sestaviti stotični kvadrat.

04 AKTIVNOST

Metode in oblike poučevanja ter učenja	Sodelovalno učenje, delo v skupini, izkušnjsko učenje
--	---

Material	Material: 1. dejavnost: Športna matematika: • športna oprema, • zvezek, • pisalo, • radirka, • obroči, • listki z nalogami (Priloge 1, 2 in 3), • natisnjena tarča (Priloga 4). 2. dejavnost: Stotični kvadrat Vsaka skupina: • natisnjen stotični kvadrat in navodila (Priloga 5), • figurica, • pisalo. 3. dejavnost: Sestavi stotični kvadrat Vsaka skupina: • komplet m-Tiny, • razrezan stotični kvadrat (Priloga 6), • prazen list A4, • lepilo.
Koraki izvedbe aktivnosti oz. metodični postopek	1. UVOD (5 min) Učencem naročimo naj se preoblečejo v športno opremo. Odidemo na igrišče. 2. ŠPORTNA MATEMATIKA (55 min) Na igrišču se učenci postavijo na izbrano črto ob robu igralnega polja. Učencem dajemo navodila za vaje: 1. Preštejte koliko korakov je od črte do polovice igrišča. 2. Koliko poskokov naredite do polovice. 3. Hopsajte do naslednje črte in preštejte korake hopsanja, ki ste jih naredili. 4. Križni korak – kolikokrat prekrižate nogi do polovice igrišča. Po vsaki nalogi učenci povedo svoje rezultate, ki jih med seboj primerjajo: • Koliko korakov/skokov/korakov hopsanja/križnih korakov ste naredili? • Kdo je naredil največ korakov/skokov/korakov hopsanja/križnih korakov? • Kdo je naredil najmanj korakov/skokov/korakov hopsanja/križnih korakov?

	Ugotovijo, da so šteli v obsegu do 100 in števila med seboj primerjali. Učencem napovemo, da bomo danes obravnavali in utrjevali števila do 100 preko različnih aktivnosti. Učenci naredijo ogrevalne vaje za šport. Učitelj pripravi prostor za štafetne igre. Na izbrani razdalji postavi štiri obroče in vanj postavi listke z nalogami. Oblikujemo štiri skupine po tri ali štiri učence. Vsaka skupina se v koloni postavi na startno mesto pred svoj obroč. 1. Štafetne igre Navodila: 1. igra (Priloga 1): • Na učiteljev znak prvi iz skupine steče do obroča in vzame en listek, priteče nazaj, da petko soigralcu in ta steče po drug listek. • Skupina teče dokler ne pobere vseh listkov iz obroča. • Listke obdržite pri skupini. • Ko pobere vse listke, števila uredite po velikosti od najmanjšega do največjega. 2. igra (Priloga 2): potek igre ostaja enak, spremeni se le naloga: • Sestavite pare – vsaka skupina ima na listkih število in desetiške enote. Ko pobere vse listke, sestavite pare, ki sodijo skupaj (npr: 85 in 8D 5E). 3. igra (Priloga 3): potek igre ostaja enako, spremeni se le naloga: • Dopolnite zaporedje – na listkih so začeta zaporedja, vi zaporedje nadaljujte in dopolnite listke. Po vsaki dejavnosti z učenci pregledamo rešitve. 2. Tarča Vsaka skupina dobi natisnjeno tarčo (Priloga 4). Po želji tarčo povečamo na večji format. Vsak učenec ima pri sebi tudi zvezek in pisalo. Navodila za delo: • V zvezek skicirajte preglednico, v katero boste vpisovali števila, predhodnike in naslednike. • Z določene razdalje vrzite dva kamenčka. • Poglejte na katerih števkah sta se kamenčka ustavila. • Iz teh dveh števk sestavite dve dvomestni števili do 100 (npr.: kamenčka sta se ustavila na števkah 2 in 6. Sestavite števili 26 in 62). • Ti dve števili primerjajte med seboj, vstavite ustrezen matematični znak in rešitev preberite ($26 < 62$: 26 je manjše od 62). Pišite v zvezek.
--	--

	• Obema številoma določite tudi predhodnik in naslednik. Učitelj spremlja delo otrok in preverja pravilnost rešitev. Po potrebi jih usmerja in jim pomaga. Po končani aktivnosti se vrnemo v učilnico. 3. STOTIČNI KVADRAT (30 min) V učilnici se delo nadaljuje v oblikovanih skupinah. Vsaka skupina dobi natisnjen stotični kvadrat in naloge za delo s stotičnim kvadratom (Priloga 5). Za delo potrebujejo figurico za premikanje po stotičnem kvadratu in pisalo. Navodila za delo: • V skupini sledite navodilom in rešite naloge. • Rešitve zapišite na list ob navodila. Učitelj med delom opazuje, usmerja, preverja in po potrebi pomaga učencem. 4. SESTAVI STOTIČNI KVADRAT (45 min) Učenci dobijo robotka m-Tiny. Sestavijo mrežo velikosti 5x5. Na mrežo položijo listke – razrezan stotični kvadrat (Priloga 6). Navodilo: • Na mrežo naključno postavite listke. • Z robotkom poberite vse koščke stotičnega kvadrata. • Koščke zberite in na plakat sestavite stotični kvadrat. *Učitelj vsaki skupini pripravi še prazen list A4, kamor bodo učenci nalepili svoje stotične kvadrate. Po končani dejavnosti plakate razstavimo in se ob njih pogovorimo. • Kako ste sodelovali? • Na kaj ste morali biti pozorni? • Kaj ste naredili, če ste se zmotili? • Kako ste se lotili sestavljanja stotičnega kvadrata?
--	---

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Cilji so se realizirali preko celotnega scenarija. Pri štafetnih igrah so učenci razvijali dekompozicijo in evalvacijo. Morali so sodelovati v skupini, če so želeli čim hitreje in pravilno opraviti naloge. Dokazovali so znanje o številih do 100. Med delom so se povezovali in razvijali sodelovalno učenje. Pri delu s stotičnim kvadratom so razvijali
-------------------	--

	strpnost, dekompozicijo in jezikovne zmožnosti. Delo z robotkom pa je pri učencih razvijalo zmožnost oblikovanja algoritmov, orientacijo na ravnini in uporabo terminov: levo, desno, naprej, obrat. Pri sestavljanju stotičnega kvadrata so se učenci povezovali in razvijali sposobnosti komunikacije. Večina učencev je bila uspešna pri vseh dejavnostih. V prvem delu so bili vsi uspešni. Nekaj težav se je pojavilo pri delu s stotičnim kvadratom in delu po navodilih. Samo ena skupina je rešila vse naloge. Ostali dve skupini sta imeli pri delu nekaj težav in zaradi tega nista dokončali vseh nalog. S težavo so kompleksna navodila razdrobili na manjše enote. Vsi zastavljeni cilji so bili večinoma doseženi. Delno dosežen je bil cilj dekompozicije, saj nekateri učenci še nimajo razvite te sposobnosti. V prihodnje bi naloge na stotičnem kvadratu prilagodila. Navodila bi bila enostavnejša in ne tako kompleksna. Smiselno je, da z učenci večkrat v letu delamo take naloge in jih učimo strategij reševanja kompleksnih navodil, torej dekompozicije. Preverjanje je potekalo med dejavnostmi, ko sem učencem postavljala vprašanja v zvezi z reševanjem problemov in jih opazovala. Na koncu vsake dejavnosti so tudi učenci predstavili svoje delo in na ta način dokazali doseganje ciljev.
Refleksija z učečimi se:	Učenci so bili med aktivnostmi dejavni in motivirani. Zelo jim je bila všeč športna matematika, ker so se poleg reševanja nalog tudi gibali. Manj zabavno jim je bilo reševanje nalog na stotičnem kvadratu, ker so bile nekatere naloge zahtevne in težke. Povedali so: »Upam, da bomo še kdaj imeli matematiko in šport skupaj.« »Najbolj sem se zabavala z robotkom, ker sem se igrala.« »Rada sem ukazovala robotku.« »Naloge na stotičnem kvadratu so bile težke in nismo vse rešili.« »Ko je robotek šel s poti, smo mu morali popraviti pot, da je našel listek.« Učenci so ugotovili, da lahko cilje dosegajo na različne načine. Na koncu dejavnosti so povedali, da jim je bilo tako učenje matematike všeč. Med seboj so sodelovali v skupinah. Med delom so bili motivirani, veliko so govorili in si podajali mnenja. Nestrinjanja so sami rešili. Vsi učenci so bili z delom zadovoljni. Naslednjič pa ne bi več reševali tako težkih nalog na stotičnem kvadratu. Več časa bi delali z robotkom.
Strokovna refleksija	Učni scenarij je bil ustrezno načrtovan in uspešno izveden. Zastavljeni cilji so bili doseženi, učenci so bili aktivni in samostojni. Naloge so reševali sami, napake so našli in jih odpravili. Menim, da je bil učni scenarij uspešno izveden, saj so učenci razumeli vse postopke in probleme reševali uspešno.

	Dejavnosti, ki so bile izvedene, so bile namenjene utrjevanju snovi. Vse naloge so bile primerne starostni stopnji in predznanju. Prilagoditve niso bile potrebne. Izvedba učnega scenarija je lahko primer dobre prakse iz več razlogov: 1. Uresničuje cilje učnega načrta. 2. Razvija komponente računalniškega mišljenja (dekompozicijo, algoritme in evalvacijo). 3. Aktivnosti so medpredmetno povezane. 4. Dejavnosti so zastavljene tako, da so bili učenci ves čas aktivni, med seboj so sodelovali in razvijali socialne veščine. 5. Razvijanje matematičnih veščin na različne načine. Težav glede načrtovanja in izvedbe nisem imela. Del izvedbe je bil načrtovan na zunanjem igrišču, vendar je bilo vreme neugodno, zato smo dejavnosti izvedli v telovadnici. Delo smo prilagodili, ker je naš prostor zelo majhen. Kljub temu pa so se učenci zabavali in usvojili vse zastavljene cilje.
--	---

Priloge:

Vključujejo vse dodatne materiale, ki so potrebni za izvedbo učnega scenarija (delovni listi, navodila, predloge, slike, povezave itd.). Pri opisu izvedbe aktivnosti jasno navedite, kdaj in kako se te priloge uporabljajo. *Primer: Otroci naj najprej s pomočjo kartic s puščicami (Priloga 1) sestavijo zaporedje gibanja robotka.*

Priloga 1 (Števila za urejanje)

52	91
47	74
28	82

19

69

35

20

Priloga 2 (sestavi pare)

85

8D 5E

63

6D 3E

90

9D



5

5E



27

2D 7E

82

8D 2E



55

5D 5E

73

7D 3E



Priloga 3 (zaporedje)

52	53	54							
----	----	----	--	--	--	--	--	--	--

		81	82	83					
--	--	----	----	----	--	--	--	--	--

46	45	44							
----	----	----	--	--	--	--	--	--	--

		63	62	61					
--	--	----	----	----	--	--	--	--	--

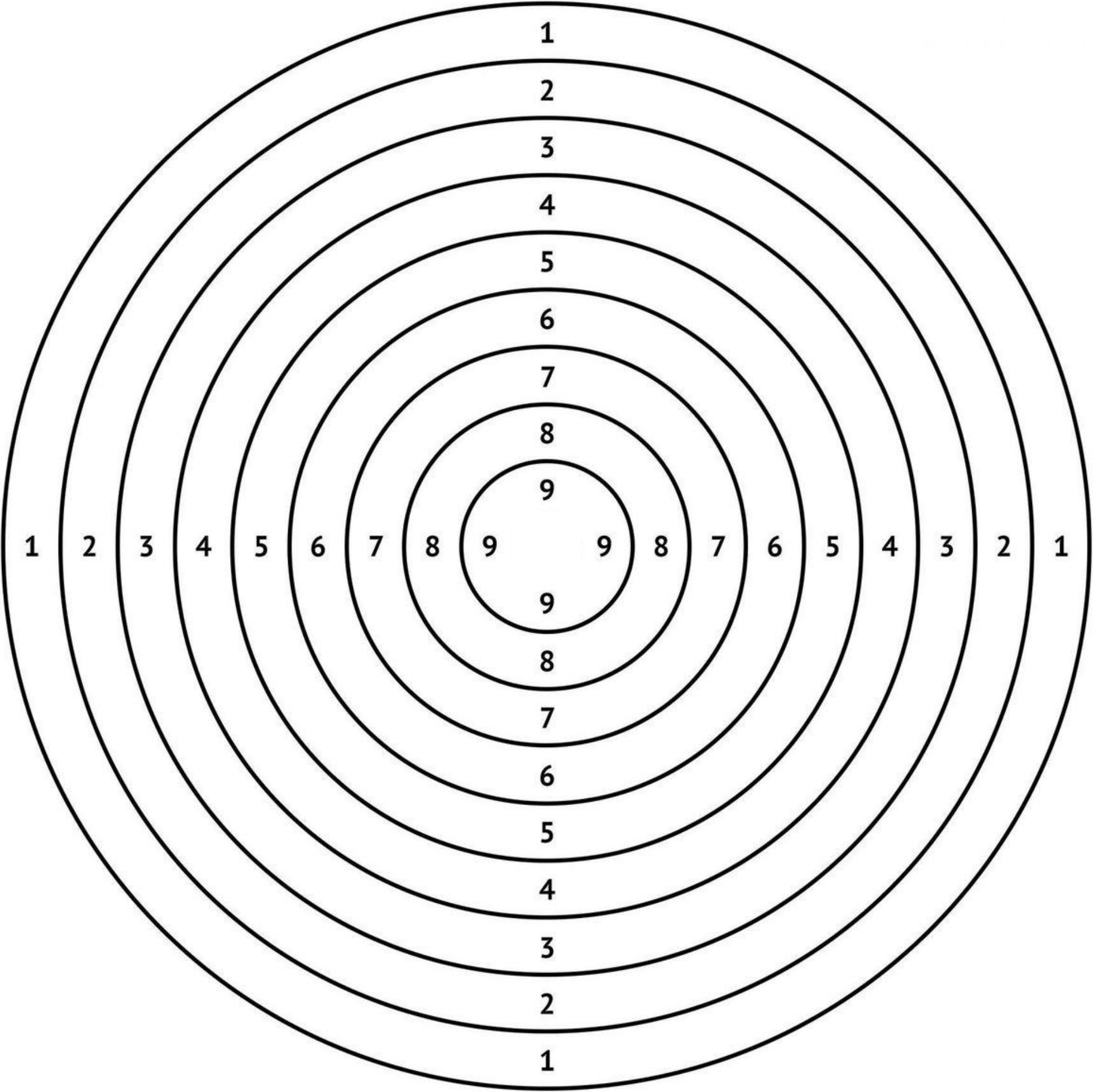
				74	75	76			
--	--	--	--	----	----	----	--	--	--



				96	95	94			
--	--	--	--	----	----	----	--	--	--

					32	33	34		
--	--	--	--	--	----	----	----	--	--

					23	22	21		
--	--	--	--	--	----	----	----	--	--



Priloga 5 (stotični kvadrat)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100



Naloge:

1. Postavi se na število 45. Povej naslednik in predhodnik tega števila.
2. Postavi se na predhodnik števila 87. Na katerem številu si?
3. Postavi se na število, ki ima 6D in 1E. Na katerem številu si?
4. Postavi se na število 32. Premakni se za 10 polj naprej. Na katerem številu si?
5. Postavi se na število 96. Premakni se za 10 polj nazaj. Na katerem številu si?
6. Postavi se na naslednik števila 79. Na katerem številu si?
7. Katero število stoji med številoma 61 in 59?
8. Začni na številu 74. Pojdi 10 polj naprej. Pojdi 1 polje nazaj. Pojdi 10 polj naprej. Na katerem številu si?
9. Začni na številu 100. Pojdi 4 polja nazaj. Pojdi 10 polj nazaj. Pojdi 3 polja naprej. Na katerem številu si?
10. Postavi se na število, ki ima 4D. Na katerem številu si?
11. Obkroži vsa števila, ki imajo enako število D in E.
12. Z rdečo barvico obkroži števila, ki so večja od 16 in manjša od 24.
13. Z modro barvico obkroži števila, ki so večja od 47 in manjša od 51.
14. Z zeleno barvico obkroži vsa števila, ki imajo 1 E.
15. Začni na številu, ki ima 5D in 1E. Pojdi 3 polja naprej. Pojdi 10 polj nazaj. Pojdi 3 polja nazaj. Na katerem številu si?

Priloga 6 (stotični kvadrat za razrez)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Priloga 7 (Opazovanje in spremljanje razvoja komponent RM)

Obrazec za spremljanje in opazovanje otrok pri dejavnostih, ki razvijajo računalniško mišljenje

Ime otroka: R. B. K.

Starost: 7 LET

Datum: 19. 3. 2026

Vrsta dejavnosti / igra / naloga: Števila so zabavna

1. Opazovanje komponent računalniškega mišljenja

Komponenta RM	Kaj opazujemo	Opombe / Primeri
Dekompozicija	Ali otrok razdeli nalogo na manjše korake? Kako postopoma rešuje problem?	Deklica je imela pri dekompoziciji veliko težav. Sama ni razdelila nalog na manjše enote, pri tem se je opirala na ostale učence in jim sledila.
Prepoznavanje vzorcev	Ali opazi ponavljajoče se elemente, pravilnosti ali strukture, ki olajšajo reševanje?	/
Abstrakcija	Ali zna izluščiti bistvene informacije in zanemariti nepomembne podrobnosti?	/
Načrtovanje algoritmov	Ali otrok načrtuje zaporedje korakov, eksperimentira, preizkuša različne poti?	Delno uspešna: - pri urejanju števil je bila uspešna, - pri določanju predhodnika in naslednika ni bila uspešna, - pri načrtovanju poti za robotka je delala napake, predvsem zato, ker še vedno meša levo in desno stran. Težave ji je predstavljal ukaz za obračanje – ukaz pomeni obrat za 90°, deklica pa je mislila, da se obrne za 180°. Zato je potrebovala več ponovitev in usmeritve učitelja, da je razumela.
Evalvacija	Ali otrok oceni uspešnost svoje rešitve, prepozna napake ali izboljšave, prilagodi postopek?	Pri evalvaciji potrebuje dodatna vprašanja in namige, kaj je bilo narobe in kaj bi bilo potrebno popraviti. S pomočjo problem reši.

2. Vztrajnost, motivacija in sodelovanje

Vidik	Kaj opazujemo	Opombe / Primeri
Vztrajnost in pozornost	Kako dolgo je otrok osredotočen? Kako se spoprijema z izzivi?	Zelo kratka pozornost. Deklica se naglo premika iz enega dela naloge na drugega, želi biti hitra, pri tem pa večkrat ne dokonča prvega dela naloge in dela napake. Za delo je zelo motivirana in si želi reševati probleme, vendar ima pri razumevanju navodil težave

		– navodila je potrebno večkrat ponoviti in jih razčleniti ne manjše enote.
Motivacija	Ali dejavnost spodbuja radovednost, preizkušanje novih idej?	Da, deklica je bila neprestane zelo aktivna in radovedna. Večkrat je želela vnašati svoje ideje, vendar je bila omejena s časom, zato novih idej ni preizkusila.
Sodelovanje in komunikacija	Ali otrok deli ideje z vrstniki, pojasnjuje svoje razmišljanje, posluša predloge drugih, gradi skupno razumevanje?	Da, svoje ideje rada deli in želi, da bi ji ostali sledili. Sama pa redko sledi ostalim in upošteva njihove ideje. Zelo hitro pride v konflikt v katerem ne popušča, tudi če se moti.

3. Dodatne opazovalne opombe Posebni dogodki, zanimive strategije, nenavadni pristopi:	Opombe / Primeri /
---	------------------------------

4. Povzetek in refleksija vzgojiteljice - Katera komponenta RM je bila najbolj opazna? - Kje otrok potrebuje dodatno podporo ali usmerjanje? - Kakšni so predlogi za nadaljnje dejavnosti?	Opombe / Primeri Najbolj opazna komponenta so bili algoritmi. Deklica je rada delala z robotko, čeprav se je velikokrat zmotila. Dodatno podporo in usmerjanje deklica potrebuje pri nalogah evalviranja – s pomočjo vprašanj. Pri deklici je potrebno razvijati samostojnost in jo naučiti biti bolj fokusiran na določeno nalogo. Krepi pozornost.
---	---



Obrazec za spremljanje in opazovanje otrok pri dejavnostih, ki razvijajo računalniško mišljenje

Ime otroka: M. B.

Starost: 8 LET

Datum: 17. 3. 2026

Vrsta dejavnosti / igra / naloga: Števila so zabavna

1. Opazovanje komponent računalniškega mišljenja

Komponenta RM	Kaj opazujemo	Opombe / Primeri
Dekompozicija	Ali otrok razdeli nalogo na manjše korake? Kako postopoma rešuje problem?	Da, deček je bil pri reševanju kompleksnejših nalog uspešen, saj je naloge reševal po korakih.
Prepoznavanje vzorcev	Ali opazi ponavljajoče se elemente, pravilnosti ali strukture, ki olajšajo reševanje?	/
Abstrakcija	Ali zna izluščiti bistvene informacije in zanemariti nepomembne podrobnosti?	/
Načrtovanje algoritmov	Ali otrok načrtuje zaporedje korakov, eksperimentira, preizkuša različne poti?	Da. Pri vseh nalogah je sledil zaporedju korakov ter pri tem vnašal svoje ideje.
Evalvacija	Ali otrok oceni uspešnost svoje rešitve, prepozna napake ali izboljšave, prilagodi postopek?	Da, prepozna napake in jih zna samostojno odpraviti.

2. Vztrajnost, motivacija in sodelovanje

Vidik	Kaj opazujemo	Opombe / Primeri
Vztrajnost in pozornost	Kako dolgo je otrok osredotočen? Kako se spoprijema z izzivi?	Deček je med delom zelo osredotočen in se z veseljem spoprijema z izzivi. Med reševanjem problemov išče nove ideje in pove, kako bi se še lahko igrali in kako bi lahko dejavnost spremenili.
Motivacija	Ali dejavnost spodbuja radovednost, preizkušanje novih idej?	Da, deček je po naravi zelo radoveden in vedno preizkuša nove ideje. Ker je bi omejen s časom, svojih idej ni uspel preizkusiti.
Sodelovanje in komunikacija	Ali otrok deli ideje z vrstniki, pojasnjuje svoje razmišljanje, posluša predloge drugih, gradi skupno razumevanje?	Da, svoje ideje rad deli. Svoja razmišljanja in rešitve vedno z veseljem deli z ostalimi otroki. Redko pa sprejme predloge drugih otrok.

3. Dodatne opazovalne opombe Posebni dogodki, zanimive strategije, nenavadni pristopi:	Opombe / Primeri /
4. Povzetek in refleksija vzgojiteljice - Katera komponenta RM je bila najbolj opazna? - Kje otrok potrebuje dodatno podporo ali usmerjanje? - Kakšni so predlogi za nadaljnje dejavnosti?	Opombe / Primeri Dekompozicija: deček je hitro ugotovil strategijo reševanja kompleksnih navodil. Deček ne potrebuje dodatne podpore. V bodoče je smiselno ponuditi probleme, ki so na višjem nivoju.



Obrazec za spremljanje in opazovanje otrok pri dejavnostih, ki razvijajo računalniško mišljenje

Ime otroka: M. R.

Starost: 7 LET

Datum: 17. 3. 2026

Vrsta dejavnosti / igra / naloga: Števila so zabavna

1. Opazovanje komponent računalniškega mišljenja

Komponenta RM	Kaj opazujemo	Opombe / Primeri
Dekompozicija	Ali otrok razdeli nalogo na manjše korake? Kako postopoma rešuje problem?	Da, deklica problem razčleni na manjše enote in ga reši. Sprva je potrebovala dodatno razlago, nato je naloge reševala samostojno.
Prepoznavanje vzorcev	Ali opazi ponavljajoče se elemente, pravilnosti ali strukture, ki olajšajo reševanje?	/
Abstrakcija	Ali zna izluščiti bistvene informacije in zanemariti nepomembne podrobnosti?	/
Načrtovanje algoritmov	Ali otrok načrtuje zaporedje korakov, eksperimentira, preizkuša različne poti?	Da. Delo opravi v zaporedju smiselnih korakov in tako uspešno reši problem.
Evalvacija	Ali otrok oceni uspešnost svoje rešitve, prepozna napake ali izboljšave, prilagodi postopek?	Da, ob usmeritvi prepozna napake in jih zna samostojno odpraviti.

2. Vztrajnost, motivacija in sodelovanje

Vidik	Kaj opazujemo	Opombe / Primeri
Vztrajnost in pozornost	Kako dolgo je otrok osredotočen? Kako se spoprijema z izzivi?	Deklica je med delom osredotočena in se z izzivi spoprijema pozitivno. Rada sodeluje in je vesela, ko lahko sama kaj naredi.
Motivacija	Ali dejavnost spodbuja radovednost, preizkušanje novih idej?	Vse aktivnosti so pri deklici spodbujale radovednost. Zelo rada je delala v kombinaciji s športom in z robotkom. Nekoliko manj motivirana je bila pri delu s stotičnim kvadratom.
Sodelovanje in komunikacija	Ali otrok deli ideje z vrstniki, pojasnjuje svoje razmišljanje, posluša predloge drugih, gradi skupno razumevanje?	Da, svoje ideje rada deli in se v skupini dogovarja. Sprejema tudi druga mnenja in zna najti kompromis.

3. Dodatne opazovalne opombe • Posebni dogodki, zanimive strategije, nenavadni pristopi:	Opombe / Primeri /
4. Povzetek in refleksija vzgojiteljice • Katera komponenta RM je bila najbolj opazna? • Kje otrok potrebuje dodatno podporo ali usmerjanje? • Kakšni so predlogi za nadaljnje dejavnosti?	Opombe / Primeri Dekompozicija: sprva je imela pri dekompoziciji nekaj težav. Ko pa je našla strategijo reševanja, je bila samostojna. Evalvacija: samostojno je pripovedovala o načinu dela, postopku reševanja nalog, iskanju in odpravi napak. Deklica je pozitivno naravnana in odprta za nove naloge, zato bo z veseljem opravila nove izzive.